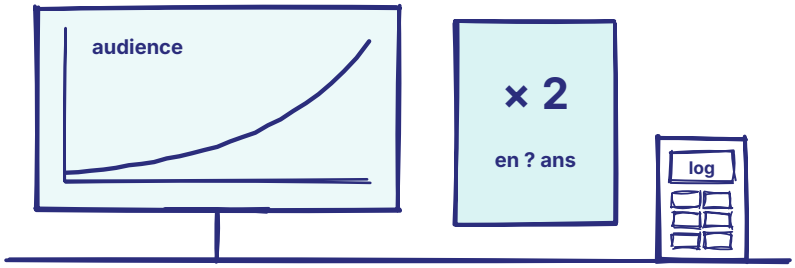
Chapitre 4 · Algèbre-analyse · fonctions

# Fonctions exponentielles et logarithme décimal

## Croître, doubler, comparer

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Conseil bancaire · Marketing digital · Accueil

Le Livret A rapporte **1,7 % par an** depuis le 1er août 2026. Un client demande : « En combien de temps mon épargne va-t-elle doubler ? » Le logarithme répond en un seul calcul : notion 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Fonctions exponentielles $x \mapsto q^x$**
1. La fonction exponentielle $x \mapsto q^x$ · 2. Les propriétés opératoires

**B** **Le logarithme décimal**
3. Le logarithme décimal

**C** **Équations et inéquations**
4. Résoudre $q^x = a$ · 5. Équation $\log(x) = a$ et inéquations


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une fonction exponentielle $x \mapsto q^x$ et son sens de variation.
- Je saurai utiliser les propriétés des puissances.
- Je saurai utiliser le logarithme décimal et ses propriétés.
- Je saurai résoudre $q^x = a$ et $\log(x) = a$.
- Je saurai résoudre une inéquation par le calcul, graphiquement ou avec un outil numérique.

### Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Suites numériques* : tu as découvert les suites géométriques : une hausse de 10 % par mois donne $v_n = 500 \times 1{,}1^n$.
- **ch. 2** *Résolution graphique d'équations et d'inéquations* : tu résolvais des équations et des inéquations avec un graphique.

**Exemple de 1re** · Avec + 5 % par an, on calculait année après année au tableur : le placement de 1 000 € dépasse celui à + 60 € par an au bout de 9 ans.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au Livret A à 1,7 % (taux réel au 1er août 2026), le capital double quand $1{,}017^x = 2$ :
$x = \log(2) \div \log(1{,}017) \approx 41{,}12$, soit 42 ans, en un seul calcul.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient multiplicateur d'une évolution en pourcentage.
- La lecture graphique d'une solution.
- Le calcul de proche en proche au tableur, pour vérifier.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La fonction $x \mapsto q^x$, définie aussi pour x décimal ou négatif.
- Les propriétés opératoires des puissances.
- Le logarithme décimal et ses propriétés.
- Les équations $q^x = a$, $\log(x) = a$, et les inéquations.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Dire en combien de temps un capital ou une audience double, comparer des grandeurs très différentes.

## ⚡ Automatismes

**5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple**

1. Calcule $10^{-3}$ en écriture décimale.

2. Une hausse de 12 % revient à multiplier par…

3. $f(x) = -x^2 + x + 10$. Calcule $f'(3)$.

4. Sur 200 clients, 120 ont acheté en ligne **et** en magasin. Probabilité qu'un client pris au hasard ait fait les deux ?

5. 4 000 € à 2 % pendant 2 ans, en intérêts simples : valeur acquise ?

## 📝 Mes notes

## Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Le commerce en ligne en chiffres

| Chiffre clé 2025 | Valeur | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | 196,4 milliards d'euros | $10^{11}$ € |
| **Nombre de transactions** | 3,2 milliards | $10^{9}$ |
| **Sites marchands actifs** | 158 200 | $10^{5}$ |
| **Panier moyen** | 62 € | $10^{1}$ € |

Source : Fevad, chiffres clés du e-commerce 2026 (bilan de l'année 2025).

1. Combien y a-t-il de sites marchands actifs ?

   _____

2. Écris $10^{5}$ en écriture décimale.

   _____

3. Un milliard, c'est 10 puissance…

   _____

4. $\log(10^{5}) = ?$

   _____

5. Le logarithme décimal de 158 200 est compris entre :

   ☐ 5 et 6 ☐ 6 et 7 ☐ 158 et 159

## Mes notes

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · FONCTIONS EXPONENTIELLES X ↦ Q^X

## 1 La fonction exponentielle x ↦ q^x

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Le compte d'une boutique sur un réseau social a **1 000 abonnés** et en gagne **20 %** par mois. Au bout de x mois, il en a $f(x) = 1\,000 \times 1{,}2^x$. Que vaut f(0) ? Et f(− 1), il y a un mois ?




### 💬 JE COMPRENDS

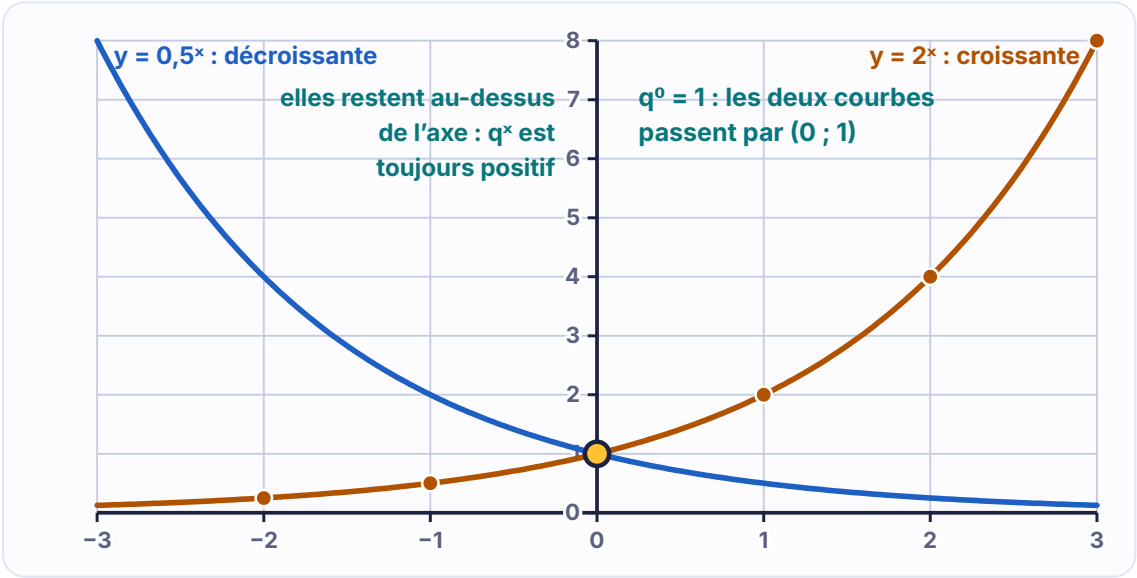
Soit q un nombre strictement positif et différent de 1. La fonction $x \mapsto q^x$ est la **fonction exponentielle** de base q. Elle est définie pour tout nombre réel x, même négatif ou décimal.

Pour tout q, $q^0 = 1$ : toutes les courbes passent par le point (0 ; 1). Et $q^x$ est toujours strictement positif.

Si **q > 1**, la fonction est **croissante** : c'est une hausse à taux fixe. Si **0 < q < 1**, elle est **décroissante** : c'est une baisse à taux fixe.

Pour la boutique : f(0) = 1 000 × 1 = 1 000. Et $f(-1) = 1\,000 \times 1{,}2^{-1} \approx 833$ : il y avait environ 833 abonnés il y a un mois.

### 👀 JE VOIS




*Orange : $y = 2^x$ monte. Bleu : $y = 0{,}5^x$ descend. Les deux courbes passent par (0 ; 1) et ne touchent jamais l'axe horizontal.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$x \mapsto q^x$ avec q > 0 et q ≠ 1 · $q^0 = 1$ · $q^x > 0$

q > 1 : croissante · 0 < q < 1 : décroissante.

**EXEMPLE**

$2^3 = 8$ ; $2^{-1} = 0{,}5$ ; $0{,}5^2 = 0{,}25$.

f(− 1) = 1 000 ÷ 1,2 ≈ 833.

**🧠 Je raisonne · « pour tout » et « il existe »**

« **Pour tout** réel x, $2^x > 0$ » : la phrase est vraie pour tous les x, sans exception. « **Il existe** un réel x tel que $2^x = 8$ » : il suffit d'un exemple, x = 3. Pour contredire une phrase « pour tout », un seul contre-exemple suffit.

⚠️ **Attention** · $2^{-1}$ n'est pas un nombre négatif : $2^{-1} = 1 \div 2 = 0{,}5$. Une fonction exponentielle ne prend que des valeurs positives.

✅ **Vérifier** · Contrôle toujours f(0) : c'est la valeur de départ, ici 1 000 abonnés.

PARTIE A · FONCTIONS EXPONENTIELLES X ↦ Q^X

## 2 Les propriétés opératoires

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un prix augmente de **2 %** par an pendant **5 ans**, puis encore **5 ans**. Le coefficient global est-il $1{,}02^5 + 1{,}02^5$, ou $1{,}02^5 \times 1{,}02^5$ ?

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = ?$

5 ans, puis encore 5 ans

**💬 JE COMPRENDS**

Les puissances d'un même nombre q suivent des règles simples. Elles valent pour tous les exposants, entiers ou non. Elles servent à regrouper plusieurs périodes, ou à passer d'une période à une autre.

Pour multiplier, on **additionne** les exposants : $q^a \times q^b = q^{a+b}$. Deux fois cinq ans à + 2 % donnent $1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10}$.

Pour diviser, on **soustrait** : $q^a \div q^b = q^{a-b}$. En particulier, $q^{-a} = 1 \div q^a$.

Pour une puissance de puissance, on **multiplie** : $(q^a)^b = q^{a \times b}$. Ainsi $(1{,}06^{1/12})^{12} = 1{,}06$ : douze mois au taux équivalent donnent un an, comme au chapitre 2.

**👀 JE VOIS**

**multiplier : on additionne les exposants**

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{5+5} = 1{,}02^{10} \approx 1{,}219$

**diviser : on soustrait**

$2^5 \div 2^8 = 2^{-3} = 1 \div 8 = 0{,}125$

**puissance de puissance : on multiplie**

$(1{,}06^{(1/12)})^{12} = 1{,}06$ 12 mois = 1 an

*Chaque ligne montre une règle : additionner, soustraire ou multiplier les exposants. La dernière relie le taux mensuel équivalent et le taux annuel.*

**📌 JE RETIENS**

$$q^a \times q^b = q^{a+b} \qquad \frac{q^a}{q^b} = q^{a-b}$$

$$(q^a)^b = q^{a\times b} \qquad q^{-a} = \frac{1}{q^a}$$

**EXEMPLE**

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10} \approx$ **1,219** : + 21,9 % en 10 ans.

$2^{-3} = 1 \div 8 =$ **0,125**.

⚠️ **Attention** · $1{,}02^5 \times 1{,}02^5$ n'est pas $1{,}02^{25}$ : on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.

⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier une règle, teste-la avec q = 2 : $2^2 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32 = 2^5$.

PARTIE B · LE LOGARITHME DÉCIMAL

## 3 Le logarithme décimal

**🔎 JE DÉCOUVRE**

En 2025, selon la Fevad, il y a eu **3,2 milliards** d'achats en ligne en France, sur **158 200** sites marchands actifs. Comment comparer des nombres aussi différents ?




**💬 JE COMPRENDS**

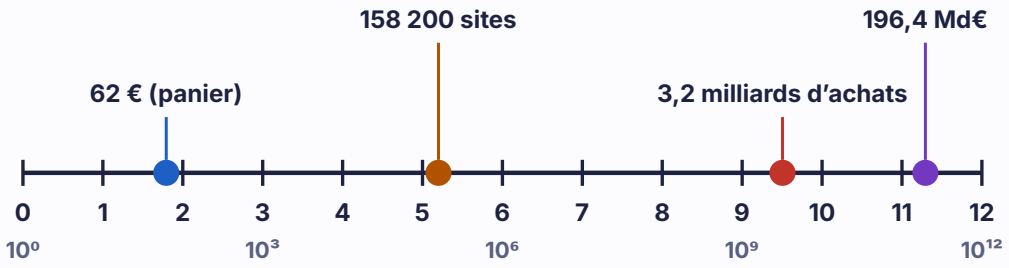
Pour un nombre b strictement positif, le **logarithme décimal** de b, noté log(b), est la solution de l'équation $10^x = b$. C'est l'exposant qu'il faut donner à 10 pour obtenir b.

Ainsi log(1 000) = 3, log(1) = 0 et log(0,01) = − 2. La touche log de la calculatrice donne les autres valeurs : log(158 200) ≈ 5,20 et log(3,2 milliards) ≈ 9,51. L'écart est d'environ 4 : un rapport d'environ $10^4$.

La fonction log est **croissante** sur ]0 ; + ∞[. Elle transforme les produits en sommes : log(a × b) = log(a) + log(b). Et $\log(a^n) = n \times \log(a)$.

**👀 JE VOIS**

**log(158 200) ≈ 5,20 · log(3,2 × 10⁹) ≈ 9,51 · log(196,4 × 10⁹) ≈ 11,29**




**chaque graduation multiplie par 10 : c'est la règle des logarithmes**

source : Fevad, bilan du commerce en ligne 2025

*Sur cette règle, avancer d'une graduation, c'est multiplier par 10. Les chiffres du commerce en ligne s'y placent tous, du panier moyen au chiffre d'affaires.*

**📌 JE RETIENS**

$\log(b) = x \iff 10^x = b$ (b > 0) · $\log(10^n) = n$

$\log(ab) = \log a + \log b \quad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b \quad \log(a^n) = n \log a$

**EXEMPLE**

log(1 000 000) = **6**.

log(2) + log(5) = log(10) = **1**.

⚠️ **Attention** · log(a + b) n'est pas log(a) + log(b) : la règle concerne les produits. Et log(b) n'existe que pour b > 0.

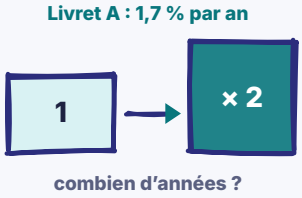
🎯 **Estimer** · La partie entière de log(b) donne le nombre de chiffres moins 1 : log(158 200) ≈ 5,2 et 158 200 a 6 chiffres.

PARTIE C · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

## 4 Résoudre $q^x = a$

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Le Livret A rapporte **1,7 %** par an depuis le 1er août 2026. Si ce taux restait le même, en combien d'années un capital doublerait-il ?




**💬 JE COMPRENDS**

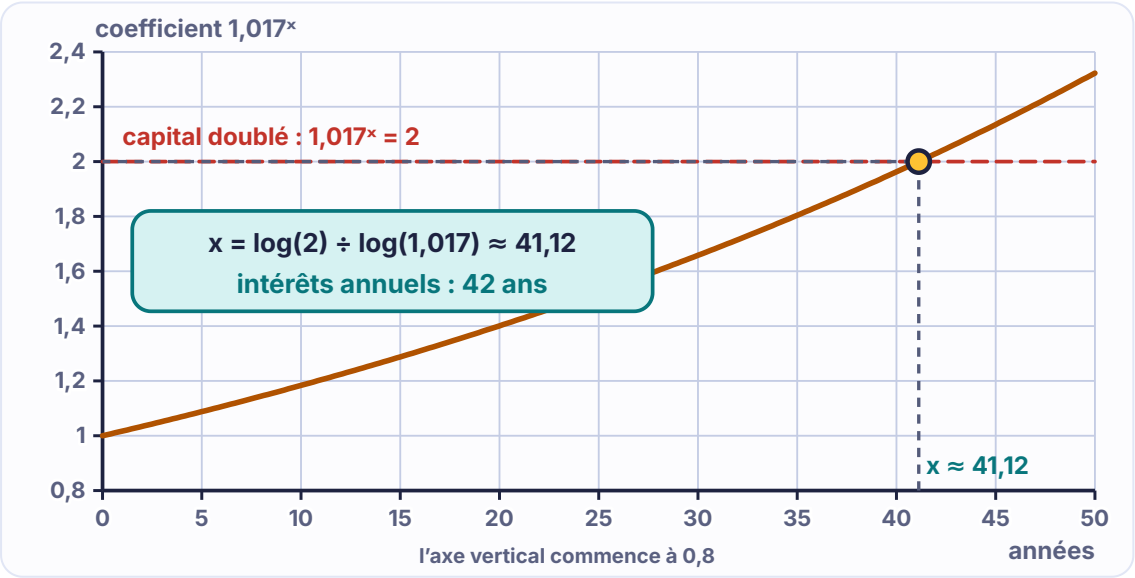
On cherche x tel que $1{,}017^x = 2$. On prend le logarithme des deux membres : $\log(1{,}017^x) = \log(2)$, soit $x \times \log(1{,}017) = \log(2)$.

Donc $x = \log(2) \div \log(1{,}017) \approx 41{,}12$. En général, pour q > 0, q ≠ 1 et a > 0 : $q^x = a$ équivaut à $x = \log(a) \div \log(q)$.

Les intérêts du Livret A sont ajoutés une fois par an. Le capital a donc doublé au bout de **42 ans** : c'est la première année entière après 41,12.

Au chapitre 2, on cherchait la durée année par année. Le logarithme donne la réponse en un calcul : log(7/6) ÷ log(1,025) ≈ 6,24, donc 7 ans.

**👀 JE VOIS**




*La courbe orange est le coefficient $1{,}017^x$. Elle croise la droite rouge y = 2 en x ≈ 41,12 : le capital double en un peu plus de 41 ans.*

**📌 JE RETIENS**

$$q^x = a \iff x = \frac{\log a}{\log q} \quad (q > 0,\ q \neq 1,\ a > 0)$$

$$10^x = b \iff x = \log b$$

**EXEMPLE**

$1{,}017^x = 2$ : x ≈ 41,12, soit **42 ans**.

LEP à 2,5 % : log(2) ÷ log(1,025) ≈ 28,07, soit **29 ans**.

### 🐍 Je programme · vérifier par une boucle

La boucle compte les années tant que le coefficient reste sous 2.

```
coef = 1
n = 0
while coef < 2:
    coef = coef * 1.017
    n = n + 1
print(n)    # affiche 42
```

**Le programme et le calcul avec log donnent-ils la même réponse ?** _____ **Que changer pour le LEP à 2,5 % ?** _____

⚠️ **Attention** · log(2) ÷ log(1,017) n'est pas log(2 ÷ 1,017) : on divise les deux logarithmes.

🎯 **Estimer** · Règle de 72 : 72 ÷ 1,7 ≈ 42. Elle estime vite le temps de doublement d'un placement.

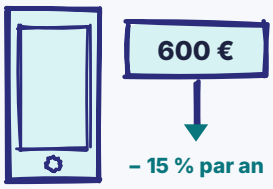
## 📝 Mes notes

PARTIE C · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

# 5 Équation log(x) = a et inéquations

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un téléphone vaut **600 €** et perd **15 %** de sa valeur par an. À partir de quand vaut-il moins de la **moitié** de son prix ?




**💬 JE COMPRENDS**

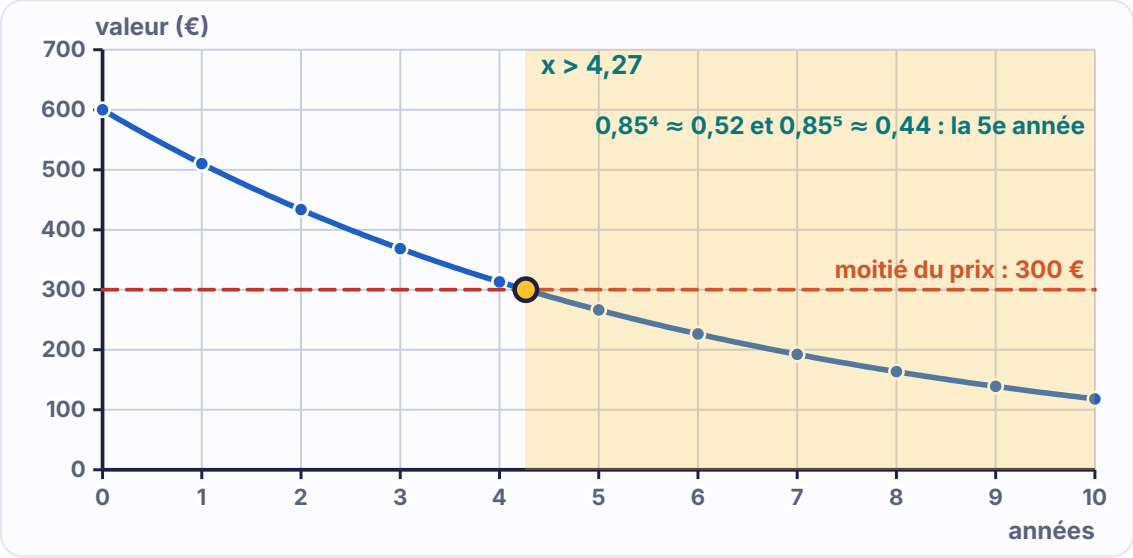
Pour l'équation log(x) = a, on revient à la définition : $x = 10^a$. Par exemple, log(x) = 2 donne x = 100.

Pour une **inéquation**, on cherche toutes les solutions. Le téléphone vaut $600 \times 0{,}85^x$, et l'on veut $0{,}85^x < 0{,}5$.

On prend le logarithme : $x \times \log(0{,}85) < \log(0{,}5)$. Or log(0,85) est **négatif** : en divisant par ce nombre, on **change le sens** de l'inégalité. On obtient $x > \log(0{,}5) \div \log(0{,}85) \approx 4{,}27$.

La valeur passe sous 300 € pendant la 5e année. On le vérifie sur la courbe ou au tableur : $0{,}85^4 \approx 0{,}52$ et $0{,}85^5 \approx 0{,}44$.

**👀 JE VOIS**




*La zone jaune contient les années où la courbe est sous la droite des 300 € : x > 4,27.*

**📌 JE RETIENS**

$$\log x = a \iff x = 10^a$$

Si q > 1 : $q^x \geq a \iff x \geq \dfrac{\log a}{\log q}$ · si 0 < q < 1, le sens change : $q^x \leq a \iff x \geq \dfrac{\log a}{\log q}$

**EXEMPLE**

log(x) = – 1 : x = **0,1**.

$0{,}85^x < 0{,}5$ : **x > 4,27**.

**🧠 Je raisonne · le sens d'une inégalité**

Multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre **négatif** change son sens : 2 < 3, mais – 2 > – 3. Or log(q) est négatif dès que 0 < q < 1. Avant de diviser par log(q), regarde son signe.

⚠️ **Attention** · log(0,85) ≈ – 0,07 est négatif : sans changer le sens, on trouverait x < 4,27, ce qui est faux.

✅ **Vérifier** · Teste une valeur : x = 5 donne $600 \times 0{,}85^5 \approx 266$ €, bien moins que 300 € ✓.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction exponentielle** | fonction $x \mapsto q^x$, avec $q > 0$ et $q \neq 1$ | *« L'audience suit une fonction exponentielle. »* |
| **base q** | nombre que l'on élève à la puissance x | *« La base est 1,2 : + 20 % par mois. »* |
| **exposant négatif** | $q^{-a} = 1 \div q^a$ | *« $1{,}2^{-1}$ correspond à un mois plus tôt. »* |
| **propriétés opératoires** | règles de calcul sur les puissances | *« On additionne les exposants pour multiplier. »* |
| **logarithme décimal** | log(b) : l'exposant x tel que $10^x = b$ | *« log(1 000) = 3. »* |
| **ordre de grandeur** | puissance de 10 la plus proche | *« Il y a environ $10^5$ sites marchands. »* |
| **temps de doublement** | durée pour qu'une grandeur double | *« Au Livret A, le temps de doublement est de 42 ans. »* |
| **inéquation** | inégalité dont on cherche toutes les solutions | *« L'inéquation $0{,}85^x < 0{,}5$ a pour solutions $x > 4{,}27$. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Le temps de doublement d'un LEP** — 🧮 calculatrice

Le LEP rapporte **2,5 %** par an (taux au 1er août 2026), intérêts ajoutés une fois par an. Au bout de combien d'années un capital aura-t-il doublé, si le taux ne change pas ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $1{,}025^x = 2$ | ◂ Doubler : le coefficient global vaut 2. |
| 2 $x \times \log(1{,}025) = \log(2)$ | ◂ On prend le logarithme des deux membres. |
| 3 $x = \log(2) \div \log(1{,}025) \approx$ **28,07** | ◂ On divise par log(1,025), qui est positif. |
| 4 intérêts annuels : **29 ans** | ◂ On prend l'entier supérieur. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}025^{28} \approx 1{,}996 < 2$ et $1{,}025^{29} \approx 2{,}046 \geq 2$ ✓.

✅ **Le capital aura doublé au bout de 29 ans.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✍️ À toi : À toi : quand l'audience quadruple-t-elle ?

🧮 calculatrice

Un compte professionnel a **5 000 abonnés** et en gagne **8 %** par mois. Au bout de combien de mois en aura-t-il au moins **20 000** ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $5\,000 \times 1{,}08^x \geq 20\,000$, soit $1{,}08^x \geq$ ☐ | On divise par 5 000. |
| 2 $x \times \log(1{,}08) \geq \log(4)$ | On prend le logarithme ; $\log(1{,}08) > 0$. |
| 3 $x \geq \log(4) \div \log(1{,}08) \approx$ ☐ | Le sens ne change pas. |
| 4 réponse : ☐ mois | On prend l'entier supérieur. |

🔁 **Je vérifie** · $5\,000 \times 1{,}08^{18} \approx 19\,980 < 20\,000$, et $5\,000 \times 1{,}08^{19} \approx 21\,579$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## ✏️ Je m'entraîne

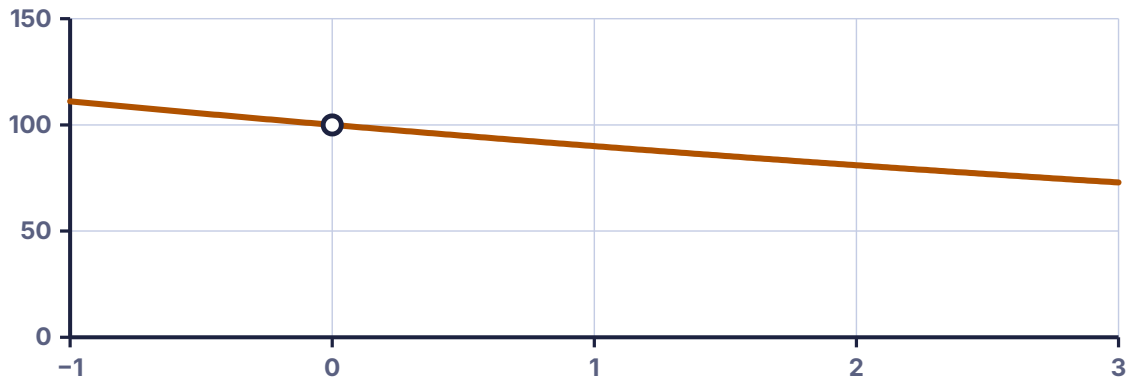
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Une fonction exponentielle

notion 1

$f(x) = 100 \times 0{,}9^x$. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

| x | – 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | a ☐ | b ☐ | 90 | c ☐ | d ☐ |




e. La fonction f est :

e. ☐ croissante ☐ décroissante

## 📝 Mes notes

## 2 Les propriétés opératoires

notion 2

Complète chaque égalité avec la bonne propriété.

**a.** $1{,}05^2 \times 1{,}05^4 = 1{,}05$ puissance [a]

**b.** $1{,}05^6 \div 1{,}05^4 = 1{,}05$ puissance [b]

**c.** $(1{,}05^4)^4 = 1{,}05$ puissance [c]

**d.** $\log(10^2) =$ [d]

**e.** $\log(5 \times 4) = \log(5) + \log(\ldots)$ ; … = [e]

## 3 Résoudre avec le logarithme

notion 4

Résous chaque équation au centième, puis l'inéquation.

| Équation | Solution |
|---|---|
| $1{,}02^x = 1{,}5$ | $x = \log(1{,}5) \div \log(1{,}02) \approx$ [a] |
| $10^x = 2{,}5$ | $x = \log(2{,}5) \approx$ [b] |
| $\log(x) = 2$ | $x = 10^2 =$ [c] |
| $0{,}9^x \leq 0{,}5$ | $x \geq$ [d] ; plus petit entier : [e] |

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

**4** Petit problème **Les visiteurs d'un site**

notion 1 | S'approprier | Réaliser

Un site de vente reçoit **2 000 visiteurs** par jour ce mois-ci. Ce nombre augmente de **10 %** par mois. Au bout de x mois, il y aura $f(x) = 2\,000 \times 1{,}1^x$ visiteurs par jour.

**a.** Calcule f(0). Que représente ce nombre ?

**b.** Calcule f(3).

**c.** Calcule f(− 2), au centième. Que représente ce nombre ?

**d.** La fonction f est-elle croissante ? Justifie.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 4 : f(0) = 2 000 × 1. Pour f(− 2), divise 2 000 par 1,1².

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Ramène l'inéquation à la forme $q^x \geq a$, puis utilise le logarithme : log(1,05) est positif, le sens ne change pas.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes Un abonnement qui augmente

notion 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un service d'abonnement coûte **12 € par mois**. Son prix augmente de **5 % par an**. Au bout de x années, il coûtera $p(x) = 12 \times 1{,}05^x$ euros par mois.

**a.** Calcule le prix mensuel dans 3 ans, au centime.

**b.** Montre que $p(x) \geq 18$ revient à $1{,}05^x \geq 1{,}5$.

**c.** Résous $1{,}05^x \geq 1{,}5$. Donne la borne au centième.

**d.** Annonce au client à partir de quelle année le prix dépassera 18 € par mois.

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** prévenir un client de l'évolution du prix de son abonnement.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 5 : $p(x) \geq 18 \iff 1{,}05^x \geq 1{,}5 \iff x \geq \log(1{,}5) \div \log(1{,}05) \approx 8{,}31$ : il faut 9 ans.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Les ventes baissent de 10 % par mois : la base est 0,9, plus petite que 1. Pense au sens de l'inégalité. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes La fin de série d'un téléphone

notion 5 · Réaliser · Valider · Analyser-raisonner · Communiquer

Quand un nouveau modèle sort, un magasin vend encore **4 000** exemplaires par mois de l'ancien modèle. Ces ventes baissent ensuite de **10 % par mois**. On modélise les ventes mensuelles, x mois après la sortie, par $V(x) = 4\,000 \times 0{,}9^x$.

**1** **Calculer V(6), arrondi à l'unité.** — Réaliser

**2** **Justifier le sens de variation de V.** — Valider

**3** **Résoudre V(x) = 2 000 par le calcul. Arrondir au centième.** — Réaliser

**4** **Le magasin arrête la vente quand les ventes passent sous 1 000 par mois. Résoudre V(x) < 1 000.** — Analyser-raisonner

**5** **Contrôler avec un tableur, puis annoncer au responsable le mois de l'arrêt.** — Communiquer

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** décider quand retirer un produit de la vente, en s'appuyant sur une prévision chiffrée.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Divise par 4 000, puis prends le logarithme. Comme log(0,9) < 0, l'inégalité change de sens.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître une fonction exponentielle et son sens de variation. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser les propriétés des puissances. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le logarithme décimal. | **2, 3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre $q^x = a$ et $\log(x) = a$. | **3, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une inéquation. | **5, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Fonctions exponentielles et logarithme décimal

Agence bancaire · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève un taux et je calcule une puissance. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je ramène une inéquation à la forme $q^x \geq a$. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je résous une équation avec le logarithme. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle un résultat avec un tableur et je surveille le sens d'une inégalité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'annonce une durée au client par une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Doubler son épargne — 6 pts

| Livret A | Information |
|---|---|
| **Taux annuel depuis le 1er août 2026** | 1,7 % |
| **Versement des intérêts** | une fois par an, ajoutés au capital |

Source : info.gouv.fr (31 juillet 2026). On suppose que le taux ne change pas.

Noé place **3 000 €** sur un Livret A. Au bout de x années, son capital vaut $C(x) = 3\,000 \times 1{,}017^x$.

**1** Calculer C(5), au centime. — S'approprier — 1 pt

_____

**2** Résoudre $1{,}017^x = 2$ par le calcul. Arrondir au centième. — Réaliser — 2 pts

_____

**3** Avec un tableur, vérifier le nombre d'années entières nécessaires pour doubler le capital. — Valider — 2 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : la colonne des années, la formule =3000*1,017^A2 recopiée, et la première ligne où le capital atteint 6 000 €.

**4** Annoncer la réponse à Noé par une phrase. — Communiquer — 1 pt

_____

_____

## Exercice 2 Le logarithme au service des calculs — 4 pts

Sans tableur cette fois.

**5** Donner log(10 000) et log(0,001). — S'approprier — 1 pt

**6** Résoudre log(x) = 1,5. Arrondir au centième. — Réaliser — 1 pt

**7** Résoudre l'inéquation $0{,}8^x \leq 0{,}25$, puis donner le plus petit entier solution. — Analyser-raisonner — 2 pts

### 📝 Mes notes